Actividad previa

- Revisar el control de lectura, solicitar ejemplos de modelos que sean de Inteligencia Artificial y modelos que no lo sean.

Resultado de Aprendizaje

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Plantear los conceptos fundamentales del aprendizaje automático, incluyendo los principios básicos, técnicas de preprocesado de datos, métodos de evaluación y ajuste de modelos, destacando su importancia en el análisis y resolución de problemas de datos.

RdA de la clase:

- Definir qué es aprendizaje supervisado y no supervisado, identificando los tipos de tareas asociadas (clasificación, regresión y agrupamiento).
- Enumerar los principales modelos utilizados en cada tipo de tarea.
- Comprender las métricas comunes utilizadas para medir distancias.

Introducción

Pregunta inicial: Si tuvieras un conjunto de datos de imágenes de flores, ¿qué datos se necesitaría para construir un modelo que identifique su tipo automáticamente?

Desarrollo

Actividad 1: Definición de aprendizaje supervisado y no supervisado

En esta actividad se explicarán las definiciones básicas del aprendizaje supervisado y no supervisado mediante clase magistral con presentación visual y ejemplos prácticos para identificar cada tipo de aprendizaje.

¿Cómo lo haremos?

- **Visualización de video:** Se presentará el video ¿Qué es el Aprendizaje Supervisado y No Supervisado? para introducir el tema.

- **Conceptos fundamentales:** Se presentarán las definiciones: Aprendizaje supervisado (el modelo aprende a partir de datos etiquetados, buscando una relación entre entradas y salidas) y aprendizaje no supervisado (el modelo identifica patrones en datos no etiquetados).
- **Presentación de ejemplos:** Se mostrarán casos prácticos para que los estudiantes identifiquen el tipo de aprendizaje correspondiente.
- **Materiales de apoyo:** Se utilizará el documento Resumen02.pdf

Actividad 2: Tipos de tareas y modelos principales

En esta actividad se explicarán los tipos de tareas del aprendizaje automático y los modelos más utilizados en cada una, mediante clase magistral con cuadro resumen y ejemplos de aplicación.

¿Cómo lo haremos?

- **Clasificación de tareas:** Se presentarán las tres tareas principales:
  - Clasificación
  - Regresión
  - Agrupamiento
- **Análisis de ejemplos:** Se presentarán casos prácticos para que los estudiantes identifiquen el tipo de tarea correspondiente.
- **Materiales de apoyo:** Se utilizará la sección dos del archivo Resumen02.pdf
- **Planteamiento de ejemplos:** Los estudiantes decidirán la tarea, las características necesarias y si hace falta una variable objetivo para cada caso, justificando sus respuestas antes de discutirlas:

  1. Estimar el precio de una vivienda a partir de sus características.
  2. Identificar mensajes no deseados usando ejemplos previamente revisados.
  3. Encontrar perfiles de gestión municipal de residuos sin categorías de referencia.
  4. Agrupar viviendas por sus características, aunque también se conozca su precio.

  No se requiere chatbot para esta actividad; las respuestas deben justificarse por el propósito del análisis.

Actividad 3: Explicación de métricas de distancia

En esta actividad se detallarán las métricas de distancia más comunes utilizadas en aprendizaje automático, mediante exploración de un cuaderno de Jupyter con ejemplos prácticos de cálculo.

¿Cómo lo haremos?

- **Métricas de distancia:** Se presentarán las métricas más comunes:
  - Euclidiana: $\sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$
  - Manhattan: $\sum |x_i - y_i|$
  - Mahalanobis: Basada en la covarianza.
  - Minkowski: Generalización de las métricas Euclidiana y Manhattan.
- **Práctica en Colab:** Comparar las distancias y el efecto de las unidades en 02-Metricas-Distancia.ipynb; anticipar los resultados antes de ejecutar y justificar las diferencias.
- **Materiales de apoyo:** Se utilizará la sección tres del archivo Resumen02.pdf

Presentación del Reto 1

Revisar la consigna sobre gestión municipal de residuos, sus productos, rúbrica e hitos; localizar el CSV y el diccionario del INEC. Distinguir ese conjunto común del conjunto elegido para los talleres y consultar las fechas en el cronograma y el aula virtual.

Cierre

Verificación de aprendizaje:

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado?
2. ¿Qué tipo de problemas se resuelven con aprendizaje supervisado y cuáles con no supervisado?

Preguntas tipo entrevista:

1. Explica con un ejemplo práctico cómo decidirías entre usar aprendizaje supervisado o no supervisado para un problema de negocio real.
2. Un compañero afirma que disponer de etiquetas obliga a usar aprendizaje supervisado: identifica la premisa incorrecta y plantea un caso en el que convenga agrupar esos mismos datos.

Tarea:

- Identificar un conjunto de datos con al menos 5 características sobre los cuales se pueda aplicar modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado, el cual será usado en los talleres durante todo el curso. No se debe usar conjuntos de datos muy conocidos como Iris, MNIST, Titanic, Boston Housing Prices, Wine Quality, etc. Se puede usar sitios como Kaggle, UCI Machine Learning Repository, Datos Abiertos del Ecuador, etc.

- Para el Reto 1 se usará la base común del INEC sobre residuos municipales, distinta del conjunto personal de los talleres; elaborar una ficha con el archivo usado, la unidad de observación y tres variables candidatas, antes de decidir cómo limpiarlas.

Pregunta de investigación:

1. ¿Qué es la distancia de Mahalanobis y en qué casos se usa? (ver Distancia euclidiana y distancia de Mahalanobis)
2. ¿Cuándo se emplea la distancia de Minkowski con p diferente de 1 y 2?

Para la próxima clase: Llevar la descripción del conjunto de datos seleccionado para la tarea, indicando la fuente, número de registros, número de características, tipo de características (numéricas, categóricas, etc.) y una breve descripción del problema que se pretende resolver con los datos.